

(不) 抽象代数期末复习勘误和注解

Print

2026 年 1 月 5 日

我已经给水至月生写不知道多少次注解了, 再写一次吧. 这次是基于 1.4 日更新的版本.

关于笔误: 我只会挑出我认为影响理解的部分.

另外, 本次仍有彩蛋板块.

板块 A 题目 0-7 的勘误和注解

0. 群论复习: 注意复习对称群 $\mathfrak{S}_n$ 的基本理论, 群作用的基本理论和 Sylow 定理.

1,2. 多项式理论复习: 导数, 判别式.

不可约性判别: 有理根, Eisenstein 判别, $\text{mod } p$ 判别, 待定系数.

另外建议把 Newton 公式背过.

3. 关于 Dedekind 引理: 注意 $\text{mod } p$ 后的多项式要可分; 注意引理 0.1.

5. 这里重写第一部分的证明, 分两步. 第一步证明引理, 第二步证明原命题.

第一步, 记 $I = \varphi^{-1}(J)$. 由 $J \subset B$ 是理想知 $1_B \notin J$.

由 $\varphi(1_A) = 1_B$ 知 $1_A \notin I$, 故 $I \neq A$.

下证 $I \subset A$ 是理想. 只要证明减法封闭 (这保证 I 是 A 的加法子群) 和乘法吸收.

$\forall a, b \in I, x \in A$,

由 $\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) \in J$ 知 $a - b \in I$;

由 $\varphi(xa) = \varphi(x)\varphi(a) \in J$ 知 $xa \in I$.

故 $I \subset A$ 是理想.

第二步, 证明原命题. 由引理知 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 是理想.

设 $a, b \in A$ 满足 $ab \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, 则 $\varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) \in \mathfrak{q}$.

由 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想知 $\varphi(a) \in \mathfrak{q}$ 或 $\varphi(b) \in \mathfrak{q}$, 故 $a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 或 $b \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$.

于是 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 是素理想.

板块 B 题目 8-17 的勘误和注解

12 和 13 题没有写有限 Galois 扩张, 只是 Galois 扩张. 因此我们不得不部分放弃 Galois 对应. 但是还好, 在 Galois 对应的证明中, $M = L^{\text{Gal}(L/M)}$ 不依赖于扩张的有限性. 进一步, M/K 是域扩张当且仅当 $\text{Gal}(L/M) < \text{Gal}(L/K)$, M/K 是 Galois 扩张当且仅当 $\text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ 仍然保持. 我们应该感谢讲义.

12. 由于 N 是 M/K 的正规闭包, 故有 $N = \bigcap_{M \subset F, F/K \text{ Galois}} F$.

于是 $\text{Gal}(L/N) = \bigcup_{H < \text{Gal}(L/M), H \triangleleft \text{Gal}(L/K)} H = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \text{Gal}(L/M) \sigma^{-1}$.

13. 第一部分是因为 $\text{Gal}(L/M) \triangleleft N_{\text{Gal}(L/K)}(\text{Gal}(L/M)) = \text{Gal}(L/M_0)$.

第二部分是因为此时 $\text{Gal}(L/M) \triangleleft \text{Gal}(L/M')$,

由 $N_{\text{Gal}(L/K)}(\text{Gal}(L/M)) = \text{Gal}(L/M_0)$ 知 $\text{Gal}(L/M') < \text{Gal}(L/M_0)$.

16. 注意最后是 $H = 1$, 而非 $H = \text{Gal}(L/K)$.

17. 第二部分实际是构造 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42}))$ 并证明 $\sigma(\sqrt{15}) \neq \sqrt{15}$ 来说明的.

个人愚见, 12, 13, 15 三道题不太可能出到考试题里.

板块 C Galois 群相关计算的小技巧

局限在 $\mathbb{Q}[X]$ 上的不可约多项式关于 $\mathbb{Q}$ 的分裂域上讨论. 具体细节可参考 HW 8 和讲义.

1. 如何判断一个多项式是否可约: 写在板块 A 了.
2. 复习题 14 给出了三次不可约多项式的判定方法, 记牢.
3. 计算扩张次数: 分解为若干次单扩张, 并利用扩张的序关系或复合关系.
4. 快速寻找 Galois 群中的元素: Dedekind 定理, 复共轭.
5. 寻找中间域: 对称多项式, 判别式平方根, 以及一点直觉.
6. 秘密武器: 利用 Galois 对应与群论鉴别可能出现的中间域.
7. 万一遇到了可约多项式: 注意 Galois 群作用在根集上的轨道分裂.